

# 从通信视角看 如何实现自动驾驶

## 分析师及联系人

- |                                                                          |                                                 |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • 于海宁<br>(8610)57065360<br>yuhn@cjsc.com.cn<br>执业证书编号：<br>S0490517110002 | • 黄天佑<br>(8621)61118751<br>huangty1@cjsc.com.cn | • 祖圣腾<br>(8621)61118751<br>zust@cjsc.com.cn | • 李烨<br>(8621)61118751<br>liye2@cjsc.com.cn |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

报告日期 2021-11-09  
行业研究 深度报告  
评级 看好 | 维持

## 行业内重点公司推荐

| 公司代码   | 公司名称 | 投资评级 |
|--------|------|------|
| 300627 | 华测导航 | 买入   |
| 300638 | 广和通  | 买入   |
| 603236 | 移远通信 | 买入   |
| 002970 | 锐明技术 | 买入   |

## 市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

## 相关研究

- 《“真视灵眸”系列深度报告之三: Flash 激光雷达——迈向全固态时代》2021-08-20
- 《“真视灵眸”系列深度报告之二: MEMS 激光雷达——商用速度与性能孰为先》2021-08-01
- 《通信行业2021Q2基金持仓分析: 底部确立, 环比提升》2021-07-27

## 通信设备

# 从通信视角看如何实现自动驾驶

## ● 如何实现自动驾驶

自动驾驶离不开智能驾驶计算平台, 其可看作车辆的大脑。智能驾驶计算平台需将感知传感器和定位功能输入的数据进行融合, 根据其提供的信息来完成自车行驶轨迹的决策和规划, 最终由执行器抽象功能执行决策规划模块输出的车辆控制命令, 驱动汽车的转向、驱动和制动等执行部件。自动驾驶对外部信息的感知主要凭借三依仗: 车身传感器、高精度定位+地图、车联网 V2X。

## ● 感知传感器: 灵眸初开, 掌灯前行

感知传感器主要功能为对车辆周边环境进行探测识别, 可看作车辆的眼睛。主流感知传感器主要有激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达四类, 上述四种雷达在性能方面各有专长, 多传感器组合将成为未来自动驾驶领域的主流趋势。总结来看, 主雷达和主视觉路线均为实现自动驾驶的可行方案。主雷达方案以激光雷达为主, 其算法依赖度较低, 较为依赖传感器而非算法, 但当下面临成本较高, 市场难以下沉的问题。主视觉方案以摄像头为主, 其总成本较低, 可较快实现商用, 多数厂商在视觉算法上均有相应技术积累, 具有先发优势。

## ● 高精度定位+地图: 周天星引, 北斗司南

高精度定位与高精度地图相辅相成, 可为车辆提供厘米级精度的绝对位置信息, 是 L3 级及以上自动驾驶必备利器。当自动驾驶发展至 L3 级及以上时, 汽车驾驶的主体便从人转移到了驾驶系统, 当前其智能化水平相对较低, 因此需要更详尽, 更量化的信息为其做出驾驶决策提供依据。

## ● 车联网: 互联共享, 多车智联

车联网是单车智能迈向多车智能的重要凭借。车联网可实现车与车、车与路之间的协同感知, 相当于为车配备了“嘴巴”和“耳朵”。在车联网的协助下, 车辆获取的信息突破了其自身感知的界限, 具备更高的安全性和可靠性。2020 年 10-11 月, 国务院《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035)》提出加快 C-V2X 标准制定和技术升级, 推动汽车智能网联化。在国家政策推动下, 车联网相关标准及建设有望加速进行。

## ● 投资建议

激光雷达作为高阶自动驾驶必备的核心传感器, 当下面临成本较高, 难以商用的难题, 核心传感器的缺位限制了汽车智能化向更高阶迈进的步伐。相较之下, 高精度定位发展较为迅速, 高精度定位有望迅速实现商用, 重点推荐: 华测导航。车联网方面, 受政策扶植加持, 标准制定和基础设施建设有望提速, 重点推荐模组厂商广和通、移远通信; 在 5G+车联网加持下, 应用端有望快速受益, 重点推荐车载视频监控龙头: 锐明技术。

## 风险提示:

1. 自动驾驶行业发展不及预期;
2. 法律法规推出不及预期。

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 如何实现自动驾驶 .....              | 5  |
| 何为自动驾驶 .....                | 5  |
| 自动驾驶解决方案包括什么 .....          | 7  |
| 自动驾驶三大法宝 .....              | 9  |
| 感知传感器：灵眸初开，掌灯前行 .....       | 10 |
| 多传感器组合是未来发展的方向 .....        | 10 |
| 摄像头：自动驾驶先行军 .....           | 13 |
| 激光雷达：生而为王，成本待降 .....        | 16 |
| 毫米波雷达：远距探测尖兵 .....          | 18 |
| 超声波雷达：近距防护卫士 .....          | 22 |
| 高精度定位+地图：周天星引，北斗司南 .....    | 23 |
| 绝对位置信息必不可缺 .....            | 23 |
| 普通定位通过增强系统升级为高精度定位 .....    | 24 |
| 高精度地图与定位相辅相成 .....          | 26 |
| 高精度定位市场测算 .....             | 27 |
| 车联网：共享互联，多车智联 .....         | 29 |
| 车联网是实现多车智能的关键 .....         | 29 |
| C-V2X 有望成为主流车联网无线通信技术 ..... | 32 |
| 投资建议 .....                  | 34 |

## 图表目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 图 1：ADAS 应用场景 .....            | 5  |
| 图 2：L3 驾驶责任界定复杂 .....          | 6  |
| 图 3：高级别自动驾驶对传感器性能需求更高 .....    | 6  |
| 图 4：智能驾驶计算平台 .....             | 7  |
| 图 5：智能驾驶功能软件平台架构 .....         | 8  |
| 图 6：传感器抽象功能 .....              | 9  |
| 图 7：传感器+高精度=单车智能 .....         | 9  |
| 图 8：（传感器+高精度）*车联网=多车智能 .....   | 10 |
| 图 9：四大传感器性能指标汇总 .....          | 11 |
| 图 10：车载领域，安全性第一 .....          | 12 |
| 图 11：主视觉和主雷达路线均为自动驾驶可行方案 ..... | 12 |
| 图 12：视觉方案对算法、样本库、算力要求较高 .....  | 13 |
| 图 13：视觉方案性能提升难度较大 .....        | 15 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 图 14: 视觉方案安全性存疑 .....                        | 16 |
| 图 15: 激光雷达可在夜间工作, 但雨雪天气中表现不佳 .....           | 17 |
| 图 16: 激光雷达价格与汽车市场渗透率关系图 .....                | 18 |
| 图 17: 毫米波雷达具备全天候工作能力 .....                   | 19 |
| 图 18: 毫米波雷达难以识别静态物体 .....                    | 20 |
| 图 19: 传统毫米波雷达性能较为单一 .....                    | 20 |
| 图 20: 4D 毫米波雷达性能可媲美低线束激光雷达 .....             | 21 |
| 图 21: 77GHz 毫米波雷达有望成为主流 .....                | 22 |
| 图 22: 超声波雷达被广泛商用 .....                       | 22 |
| 图 23: 不同驾驶主体决策所需的信息不同 .....                  | 23 |
| 图 24: 高精度定位可提供详尽、精细的绝对位置信息 .....             | 24 |
| 图 25: 高精度定位原理 .....                          | 24 |
| 图 26: 普通定位需经增强后方能达到厘米级精度 .....               | 25 |
| 图 27: 卫惯组合导航将强化导航系统在不同场景下的稳定性 .....          | 26 |
| 图 28: 普通地图 .....                             | 26 |
| 图 29: 高精度地图 .....                            | 26 |
| 图 30: 三维导航地图 .....                           | 27 |
| 图 31: 室内高精度地图 .....                          | 27 |
| 图 32: 中国汽车年销量 .....                          | 28 |
| 图 33: V2X 包括多种信息交流方式 .....                   | 29 |
| 图 34: 基于 5G 的车联网可承载更丰富的实时信息 .....            | 30 |
| 图 35: 车联网可实现车与路、车与车之间的信息交互 .....             | 30 |
| 图 36: 车联网可使车辆信息获取突破感知极限, 是迈向多车智能的重要凭借 .....  | 31 |
| 图 37: 车联网对自动驾驶三大助力 .....                     | 31 |
| 图 38: 国家政策加速车联网发展 .....                      | 32 |
| 图 39: DSRC 和 C-V2X 是车联网无线通信的两条主流技术路线 .....   | 33 |
| 图 40: C-V2X 网络演进路线: 由 LTE-V2X 到 5G-V2X ..... | 33 |
| 表 1: 国际汽车工程师协会 (SAE) 对自动驾驶的分类 .....          | 5  |
| 表 2: 部分车企具备 ADAS 功能的车型传感器配备情况 (单位: 个) .....  | 14 |
| 表 3: 各传感器优劣比较 .....                          | 16 |
| 表 4: 部分激光雷达企业产品价格 .....                      | 17 |
| 表 5: 车载高精度定位市场空间测算 .....                     | 27 |
| 表 6: 目前推出高精度定位车型统计 .....                     | 28 |

## 如何实现自动驾驶

### 何为自动驾驶

无人驾驶与高级辅助驾驶领域通常将自动驾驶技术按照国际汽车工程师协会（SAE International）发布的工程建议 J3016 进行分类。从 L0 级（纯由驾驶员控制）至 L5 级（完全自动驾驶），级别越高，车辆的自动化程度越高，动态行驶过程中对驾驶员的参与度需求越低，对车载传感器组成的环境感知系统的依赖性也越强。

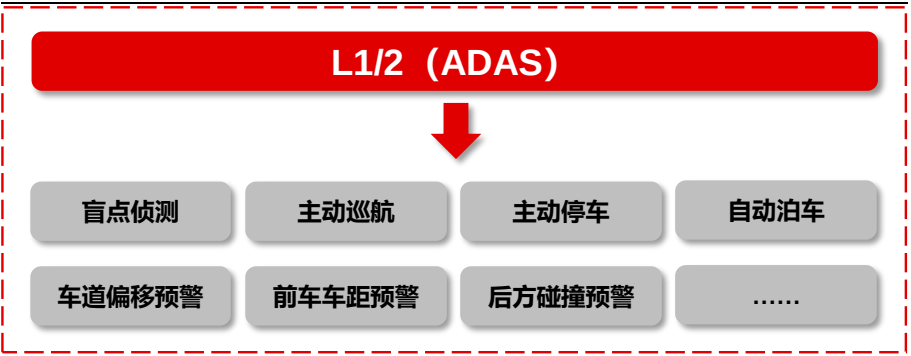
表 1：国际汽车工程师协会（SAE）对自动驾驶的分类

| 等级 | 名称                                       | 定义                           | 环境监控主体 | 决策责任方  | 是否限定场景 |
|----|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| L1 | 驾驶辅助<br>Driver Assistance                | 针对方向盘和加减速其中一项提供驾驶支持，其他由驾驶者操作 | 驾驶员    | 驾驶员    | 是      |
| L2 | 部分自动化<br>Partial Driving Automation      | 针对方向盘和加减速中多项提供驾驶支持，其他由驾驶者操作  | 驾驶员    | 驾驶员    | 是      |
| L3 | 有条件自动化<br>Conditional Driving Automation | 由系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，驾驶者提供适当操作 | 系统/驾驶员 | 系统/驾驶员 | 是      |
| L4 | 高度自动化<br>High Driving Automation         | 在限定道路和环境由系统完成所有驾驶操作          | 系统     | 系统     | 是      |
| L5 | 完全自动化<br>Full Driving Automation         | 在所有道路和环境由系统完成所有驾驶操作          | 系统     | 系统     | 否      |

资料来源：禾赛科技招股说明书，长江证券研究所

**L1-L2 为辅助驾驶，通常称为 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)。**ADAS 为诸多辅助功能的集合，如盲点侦测、主动巡航、主动停车、自动泊车、车道偏移预警、前车车距预警、后方碰撞预警等。在该阶段，汽车驾驶主体依旧为人，系统只提供一项或多项驾驶支持。

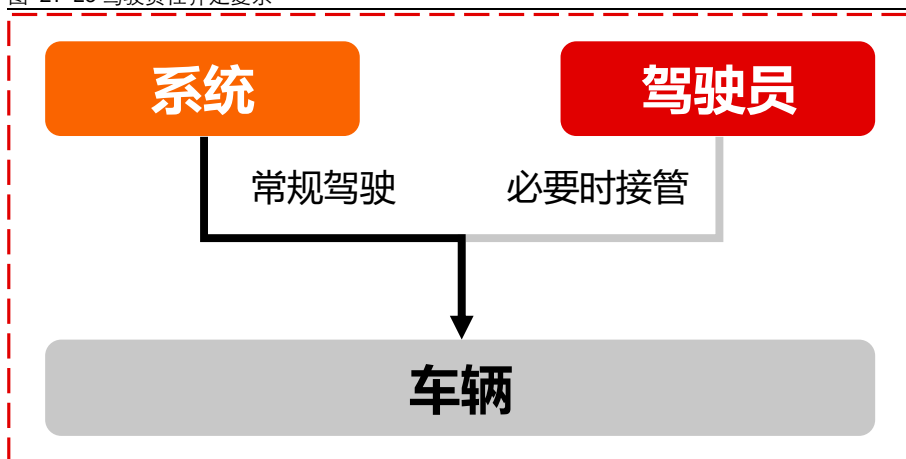
图 1：ADAS 应用场景



资料来源：长江证券研究所

**L3 是自动驾驶等级中的分水岭，其驾驶责任的界定最为复杂。**在自动驾驶功能开启的场景中，环境监控主体和驾驶决策责任方从驾驶员变成了系统+驾驶员。在 L3 级别自动驾驶中，驾驶员无需对车辆进行直接操作，但其要时刻保持警惕性，以应对随时可能出现的突发情况，并在必要的时刻接管车辆驾驶。

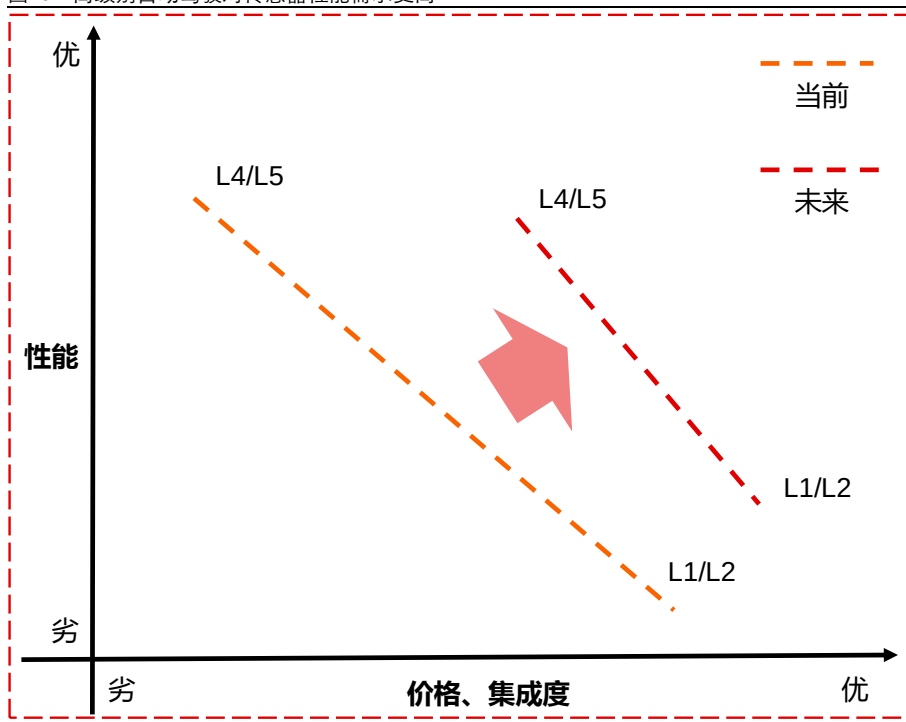
图 2：L3 驾驶责任界定复杂



资料来源：禾赛科技招股说明书，长江证券研究所

**L4/L5 级自动驾驶功能通常被定义为无人驾驶。**其驾驶责任完全归属于汽车系统，因而对激光雷达的探测性能要求最高。目前，L4/5 仅在实验车型和 Robotaxi 上有应用，车辆的所有者往往为无人驾驶运营公司，所以对传感器价格及与车身的集成度要求相对较低；L1/L2 目前正在乘用车领域大批量商用，车辆的所有者为消费者个人，其对传感器与车身融为一体的美观性要求和价格敏感性较高。随着自动驾驶技术不断成熟，L4/L5 终将应用在乘用车领域，届时其同样将面临价格和集成度的高要求。

图 3：高级别自动驾驶对传感器性能需求更高



资料来源：长江证券研究所



## 自动驾驶解决方案包括什么

智能驾驶计算平台自底向上可以划分为硬件平台、系统软件、功能软件和应用软件等四层结构。硬件平台基于异构分布式架构，提供可持续扩展的计算能力。系统软件包括操作系统和中间件，为上层提供调度、通信、时间同步、调试诊断等基础服务。功能软件层包括感知、决策、规划和控制等智能驾驶核心功能的算法组件。硬件平台层、系统软件层和功能软件层共同向上支撑应用软件层的开发，最终实现智能驾驶系统产品化交付。

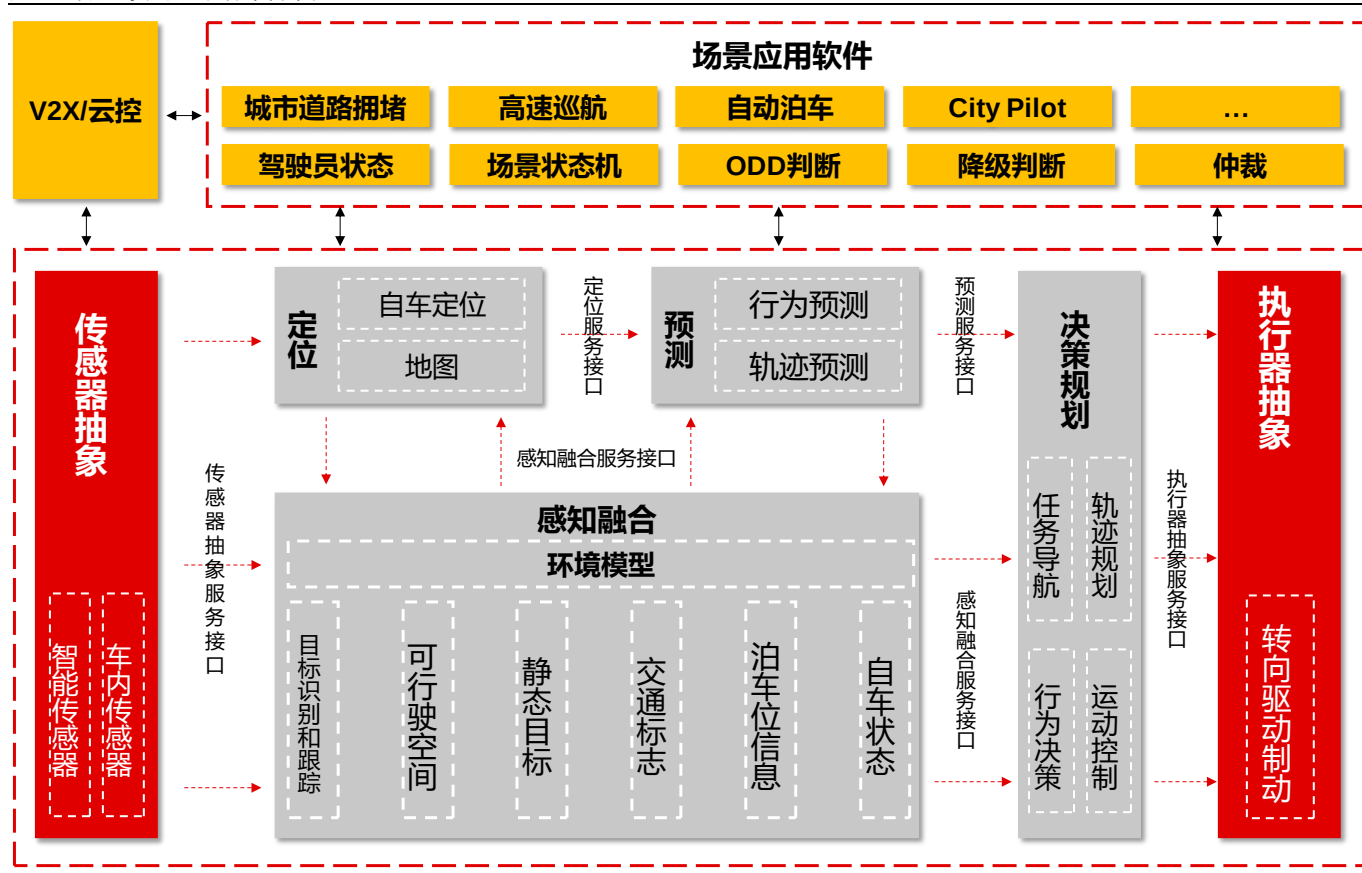
图 4：智能驾驶计算平台



资料来源：《智能驾驶功能软件平台设计规范》，长江证券研究所

智能驾驶功能软件平台基于不同厂商的技术实现方案进行功能抽象，共分为**传感器抽象功能**、**感知融合功能**、**预测功能**、**决策规划功能**、**定位功能**和**执行器抽象** 6 个功能模块。

图 5：智能驾驶功能软件平台架构

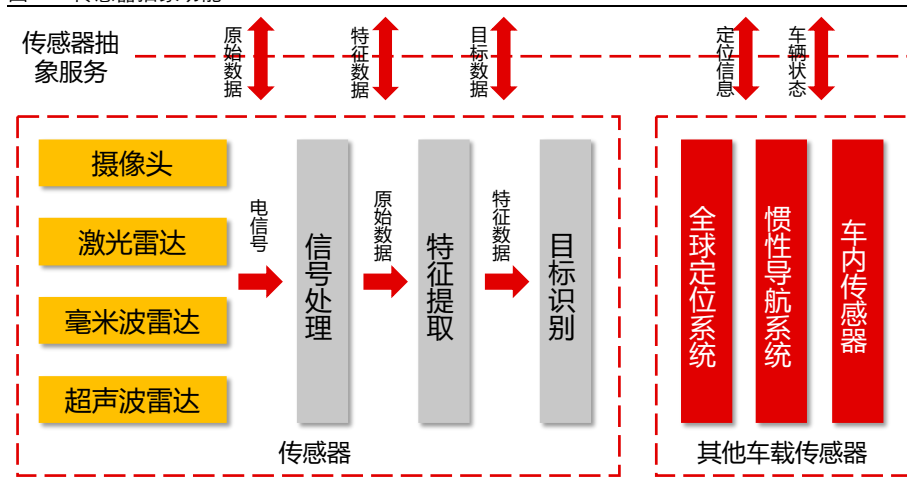


资料来源：《智能驾驶功能软件平台设计规范》，长江证券研究所

传感器抽象功能使用诸多传感器提供多种数据信息，由感知融合功能将传感器抽象模块的输入数据进行融合，以完成对物理世界的数字呈现；而定位功能则主要依靠高精度定位和传感器提供绝对位置和相对位置等信息。决策规划功能则根据感知和定位功能提供的信息来完成自车行驶轨迹的决策和规划，最终由执行器抽象功能执行决策规划模块输出的车辆控制命令，驱动汽车的转向、驱动和制动等执行部件。



图 6：传感器抽象功能

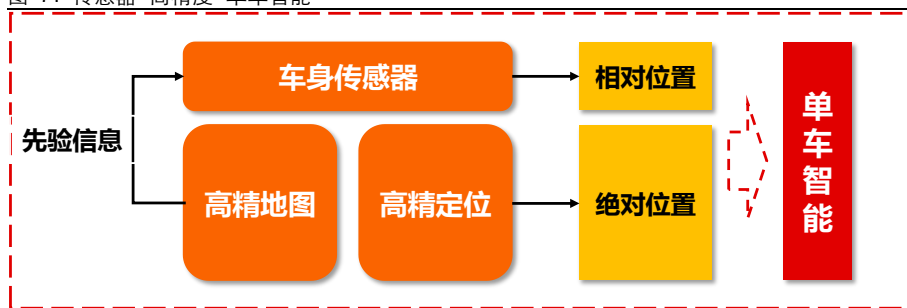


资料来源：《智能驾驶功能软件平台设计规范》，长江证券研究所

## 自动驾驶三大法宝

自动驾驶对外部信息的感知主要凭借三依仗：**车身传感器、高精度定位+地图、车联网V2X**。其中，车身传感器主要是对车辆周身近景如车辆、行人、车道线等进行感知与识别，相当于赋予了汽车一双眼睛。高精度定位为车辆提供本车的绝对位置信息，即告诉车辆其究竟在什么位置。高精度地图则储存了大量车道线、标识牌等无需高频更新的数据，上述数据可作为决策规划的先验信息，大幅降低其对传感器实时数据的依赖度和运算量，相当于车对路的记忆。在拥有车身传感器和高精度定位+地图后，汽车便拥有了实现单车智能驾驶的外部条件。

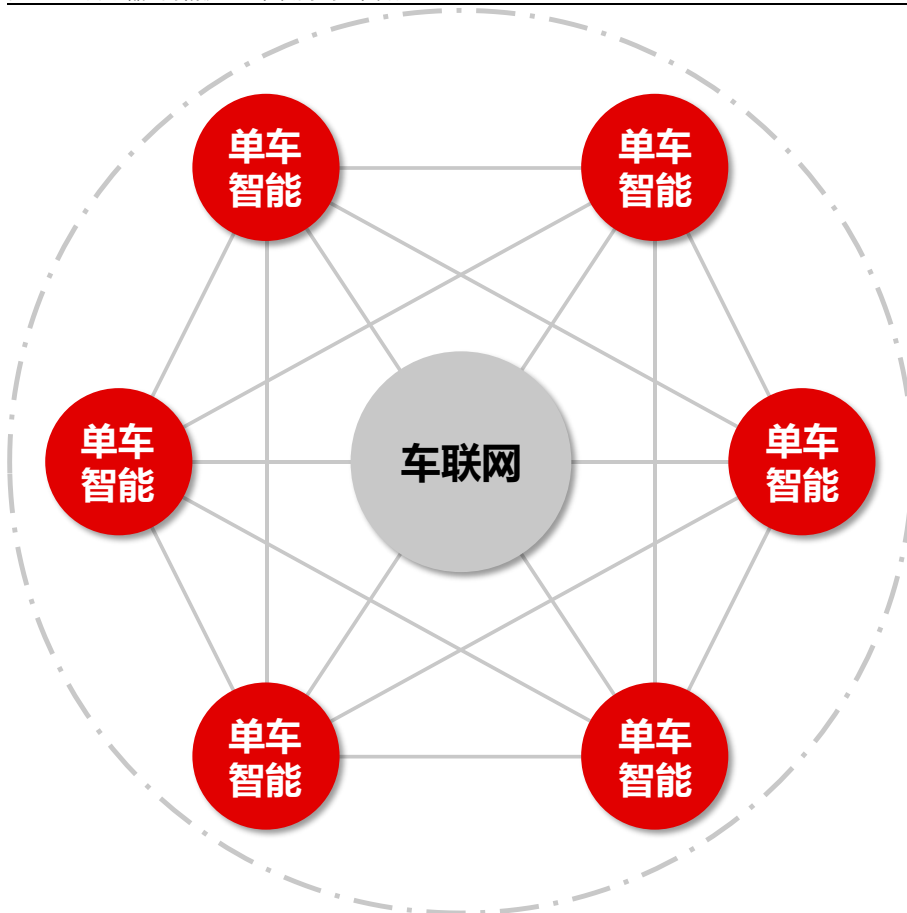
图 7：传感器+高精度=单车智能



资料来源：长江证券研究所

**车联网是从单车智能到多车智能的重要依仗。**在单车智能阶段，车辆主要依靠自身的车载传感器对外界环境进行感知识别，获取信息。单车智能的局限在于其难以获取其感知范围以外的信息。车联网实现了车与车、车与路之间的信息交流，使车辆可以轻松获取大量其感知范围之外的信息，如视野盲区，十字路口等场景。在车联网赋能下的多车智能阶段，车辆可获取的信息大大增加，为其决策系统提供了更多决策的依据。

图 8: (传感器+高精度) \*车联网=多车智能



资料来源：长江证券研究所

在自动驾驶从低级往高级发展的阶段，多种路线共同推进可更快前行。在技术发展早期，抛却成本因素，通过增加数量提升总性能远比提升单个质量容易。我们认为车身传感器、高精度定位、车联网功能存在互补性，在自动驾驶从低向高发展的过程中，三者共同推进可加快整个发展进程，并强化自动驾驶的安全性，是高级别自动驾驶必备的利器。

## 感知传感器：灵眸初开，掌灯前行

### 多传感器组合是未来发展的方向

感知传感器主要功能为对车辆周边环境进行探测识别，可看作车辆的“眼睛”。主流感知传感器主要有激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达四类，上述四种雷达在性能方面各有专长。目前，摄像头、毫米波雷达、超声波雷达发展已经较为完善，在乘用车前装市场广泛商用。而激光雷达目前价格较高，因此商用速度相对较慢。

总结来看，摄像头和激光雷达是唯一在成像能力、探测距离、静态物体识别三方面性能均达标的传感器，具备担当主传感器的能力。其中，激光雷达在探测距离和静态物体识别方面优于摄像头。摄像头识别感知一体，可靠性较弱；对算法、算力依赖度较高，成长性较低；其高度依赖外部光，穿透性较差，在夜晚和极端环境下工作性能将受到较大影响。激光雷达成本较高，商用速度较慢；穿透性较差，极端环境下工作性能也会受到影响。两大主传感器在穿透性方面的不足，需要依赖射程较远的毫米波雷达进行补足，以实现全天候工作的能力。

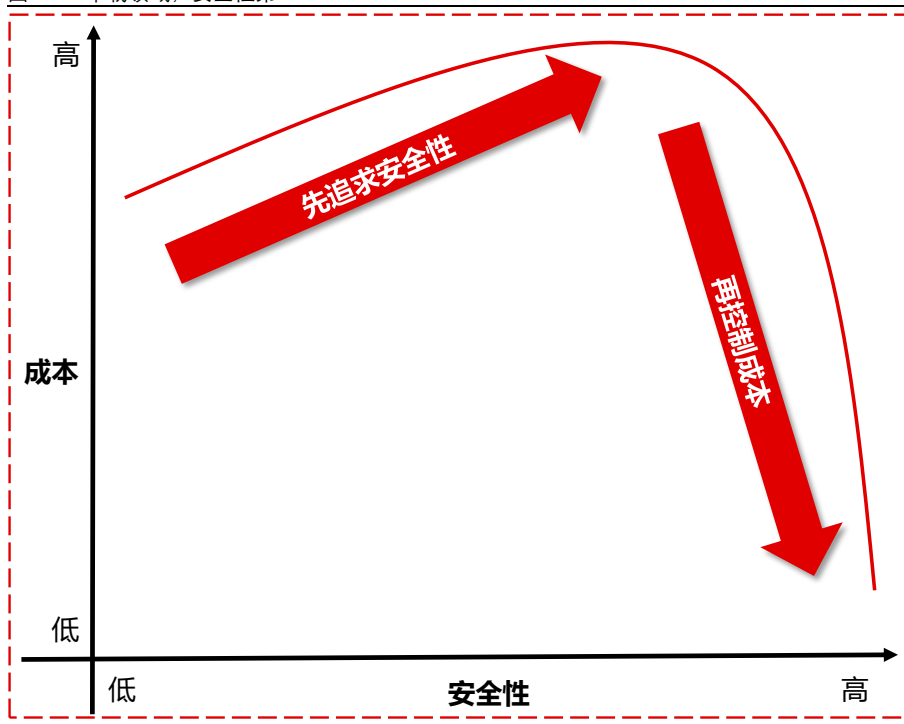
图 9：四大传感器性能指标汇总

| 意义          | 指标     | 摄像头 | 激光雷达 | 毫米波雷达 | 超声波雷达 |
|-------------|--------|-----|------|-------|-------|
| 三者兼备可作为主探测器 | 成像能力   | 好   | 好    | 差     | 好     |
|             | 探测距离   | 中   | 远    | 远     | 近     |
|             | 静态物体识别 | 中   | 好    | 差     | 好     |
| 可靠性         | 识别与感知  | 一体  | 独立   | 独立    | 独立    |
| 成长性         | 算法算力难度 | 高   | 低    | 低     | 低     |
| 商用速度        | 成本     | 低   | 高    | 低     | 低     |
| 全天候工作能力     | 外部光依赖  | 是   | 否    | 否     | 否     |
|             | 穿透性    | 差   | 差    | 高     | 差     |

资料来源：长江证券研究所

**多传感器组合将成为未来自动驾驶领域的主流趋势。**我们认为在车载领域，安全性重于一切，因此传感器的配置思路应该是在保证安全性的基础上，再控制成本。上述四种传感器均存在优势和劣势领域，依靠单一传感器实现自动驾驶难度较大，且安全性难以保证，多传感器组合将成为未来自动驾驶领域的主流趋势。

图 10：车载领域，安全性第一



资料来源：长江证券研究所

主雷达和主视觉路线均为实现自动驾驶的可行方案。主雷达方案以激光雷达为主，其对于算法依赖度较低，较为依赖传感器而非算法，当下面临成本较高，市场难以下沉的难题，但感知算法提升对整体性能的提升幅度巨大。主视觉方案以摄像头为主，其总成本较低，因此可较快实现商用，多数厂商在视觉算法上均有相应技术积累，具有先发优势。主视觉方案成本低主要体现在两方面：1、摄像头作为主传感器成本较低；2、以摄像头为主可降低对激光雷达的要求，降低其成本。

图 11：主视觉和主雷达路线均为自动驾驶可行方案



资料来源：长江证券研究所

## 摄像头：自动驾驶先行军

以摄像头为基础的视觉感知方案是当下商用进度相对较快的技术路线。在自动驾驶视觉方案中，摄像头为主要传感器对道路上的目标进行识别、感知、测量。其通过摄像头采集外界环境画面，提取特征数据，通过 AI 算法将采集的数据与样本数据进行匹配，进而完成识别过程。视觉方案对传感器硬件依赖度较低，但对 AI 算法、样本数据容量，芯片算力有较高要求。

图 12：视觉方案对算法、样本库、算力要求较高



资料来源：长江证券研究所

视觉方案成本较低，已经在 ADAS 领域广泛应用，算法基础较好。相比于激光雷达方案动辄上万的成本，总成本百元千元级的视觉方案早早便获得了诸多整车厂和自动驾驶平台的青睐，进入 ADAS 乘用车商用领域。视觉方案的厂商以 Mobileye，特斯拉为代表。此外，诸多整车厂和自动驾驶平台在 ADAS 阶段也选择视觉感知方案，这使得上述企业在视觉算法方面均有布局，向高级自动驾驶发展的算法基础较好。

表 2：部分车企具备 ADAS 功能的车型传感器配备情况（单位：个）

| 品牌  | 车型            | 摄像头 | 激光雷达 | 毫米波雷达 | 超声波传感器 |
|-----|---------------|-----|------|-------|--------|
| 理想  | 理想 ONE        | 5   | —    | 5     | 12     |
| 小鹏  | P7 智享版        | 5   | —    | 3     | 12     |
|     | P7 智尊版        | 14  | —    | 5     | 12     |
|     | P7 鹏翼版        | 14  | —    | 5     | 12     |
|     | P5 460E       | 13  | —    | 5     | 12     |
|     | P5 550E       | 13  | —    | 5     | 12     |
|     | P5 550P       | 13  | 2    | 5     | 12     |
|     | P5 600P       | 13  | 2    | 5     | 12     |
| 蔚来  | ET7           | 11  | 1    | 5     | 12     |
|     | EC6           | 5   | —    | 5     | 12     |
|     | ES8           | 5   | —    | 5     | 12     |
|     | ES6           | 5   | —    | 5     | 12     |
| 零跑  | T03 400 豪华版   | 3   | —    | 1     | 11     |
|     | T03 400 舒享版   | 1   | —    | —     | 2      |
|     | S01 460 标准版   | 2   | —    | —     | 12     |
|     | S01 460 Pro 版 | 8   | —    | 1     | 12     |
|     | C11           | 10  | —    | 5     | 12     |
| 特斯拉 | Model 3       | 8   | —    | 1     | 12     |
|     | Model S       | 8   | —    | 1     | 12     |
|     | Model X       | 8   | —    | 1     | 12     |
|     | Model Y       | 8   | —    | 1     | 12     |
| 比亚迪 | 汉 EV 豪华型      | 5   | —    | 1     | 8      |
|     | 汉 EV 尊贵型      | 5   | —    | 3     | 12     |
|     | 汉 DM          | 5   | —    | 1     | 8      |
|     | 唐 DM          | 5   | —    | 1     | 8      |
|     | 唐 EV          | 5   | —    | 3     | 8      |
| 威马  | W6            | 7   | —    | 5     | 12     |
| 宝马  | 3 系           | 5   | —    | 5     | 10     |
|     | 5 系           | 5   | —    | 5     | 12     |
|     | 7 系           | 5   | —    | 5     | 12     |
| 奔驰  | S 级           | 5   | —    | 6     | 10     |
| 奥迪  | A8            | 5   | 1    | 5     | 12     |

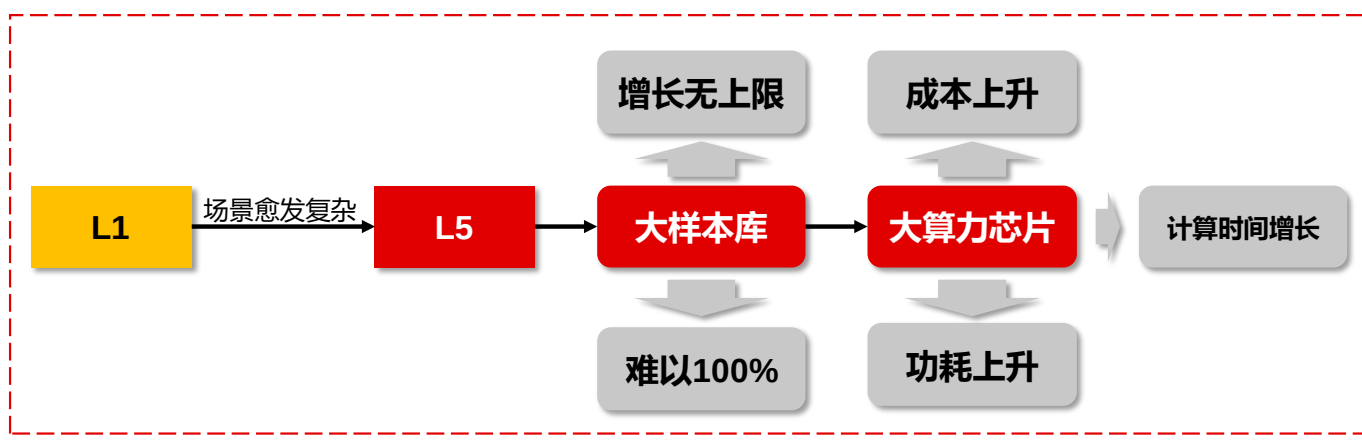
资料来源：理想官网，小鹏官网，蔚来官网，零跑官网，特斯拉官网，比亚迪官网，威马官网，宝马官网，奔驰官网，奥迪官网，长江证券研究所



视觉方案较为依赖样本容量，匹配思路难以穷尽全部路况情形。视觉方案对物体的识别过程可简单理解为样本库匹配，其通过将摄像头拍摄到的目标物体与样本库进行匹配，如果样本库有类似物体与之匹配，则识别成功，反之则失败。因此，自动驾驶厂商若要提高视觉方案识别的准确度，则必须增加样本库容量。随着自动驾驶级别的提升，路况愈发复杂，样本库在理论上难以囊括全部场景，其安全性难以保证。

此外，样本库容量的大幅增加会对算力提出更高要求。为了提高自动驾驶方案的可靠度和安全性，样本容量必须尽可能大，这需要更大算力的芯片与之相匹配。在自动驾驶级别较低时，算力暂不会成为限制其发展的瓶颈。随着路况愈发复杂，样本容量呈几何级数增长，且在理论上并无增长上限的情况下，芯片算力或将难以与之相匹配。此外，计算时间和功耗或将成为视觉方案提升的另一瓶颈。随着样本容量的增长，芯片计算所需时间和功耗也将增长，在车载环境下，计算时间过久和功耗较大同样难以被接受。

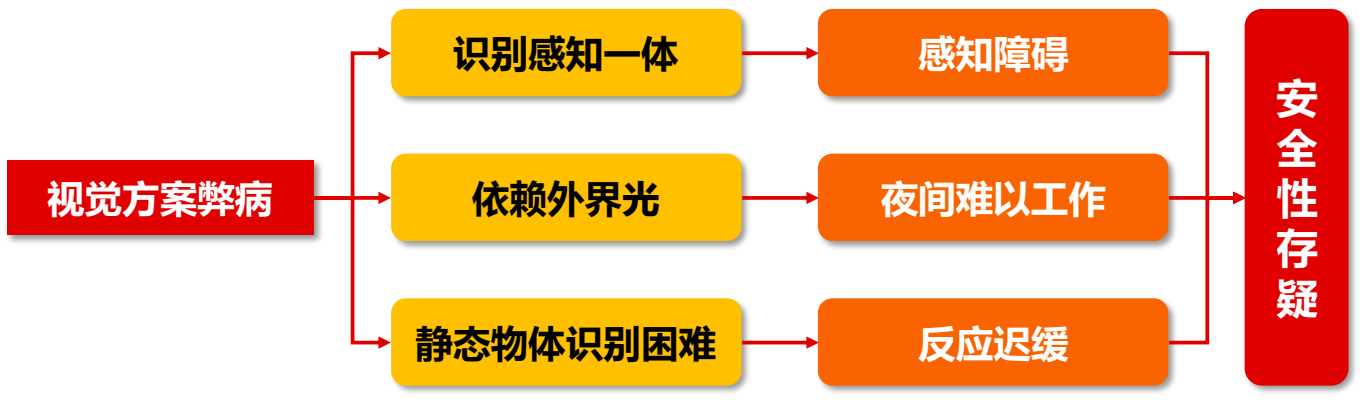
图 13：视觉方案性能提升难度较大



资料来源：长江证券研究所

识别感知一体化，高度依赖外界光，静态物体识别困难，纯视觉方案安全性存疑。视觉方案与雷达方案相比的一大特点为识别与感知一体化，换言之，若其无法成功识别，则默认前方无障碍物。其次，视觉方案依赖外部光源，因此其在黑暗环境中的性能将会受到严重影响。此外，视觉方案在进行识别时，需要先框选出 ROI 区域，对该区域进行针对性识别，可有助于降低运算量。但其在框选 ROI 区域过程中，对静止目标识别较为困难，耗时较长。

图 14：视觉方案安全性存疑



资料来源：长江证券研究所

### 激光雷达：生而为王，成本待降

激光雷达通过主动发射激光对物体进行勘测。激光雷达全称 Light Detection And Ranging，简称 LiDAR。其通过主动发射高频激光，在短时间内获取大量位置点信息，并据此进行三维建模，通过感知软件对其所构图像进行识别。

激光雷达在所有传感器中精度最高且对算法依赖较低。视觉系智能驾驶从 Mobileye 的史开先河到特斯拉的发扬光大，目前仍是智能驾驶主流，但对于是否完全能胜任 L3 级以上自动驾驶仍有争议。激光雷达早期成本较高，导致其仅能用于 Robotaxi 和实验车型等，但本身能达到的效果和成熟应用却能超越视觉系。激光雷达作为核心传感器，能打破视觉系先行者构建的算法、数据壁垒，有望成为后来者居上的核心传感器，从商业上具有极大的潜力。

表 3：各传感器优劣比较

|         | 摄像头   | 激光雷达     | 毫米波雷达        | 超声波雷达             |
|---------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 探测距离（米） | < 100 | 200      | > 200        | < 10              |
| 频率      | -     | 10 万 GHz | 10GHz-200GHz | 大于 20000Hz        |
| 探测物体    | √     | √        | √            | √                 |
| 识别物体    | √     | -        | -            | -                 |
| 探测行人    | √     | √        | -            | √                 |
| 精度      | 高     | 高        | 中            | 可变<br>(近距离高，远距离低) |
| 夜间适用性   | 差     | 好        | 好            | 好                 |
| 恶劣天气适用性 | 差     | 差        | 好            | 好                 |
| 算法难度    | 高     | 低        | 低            | 低                 |
| 成本      | 便宜    | 昂贵       | 便宜           | 便宜                |

资料来源：搜狐汽车，盖世汽车等，长江证券研究所

激光雷达不依赖于外界光源，白天黑夜均有不俗表现，但雨雪天气下性能会受到较大影响。相比于摄像头，激光雷达为主动发光设备，通过探测其发射激光束的回波信号来获取目标信息，因此其不依赖于外部光源，在夜晚依旧可以正常工作。但由于激光的频率与毫米波相比比较高，通常在 10 万 GH 在以上，导致其波长较短，因此穿透性较差，在雨雪天气或烟尘环境中表现性能不佳，难以满足全天候工作的要求。

图 15：激光雷达可在夜间工作，但雨雪天气中表现不佳



资料来源：长江证券研究所

激光雷达价格较高，短期内大批量商用难度较大。根据激光雷达厂商 Innoviz 估计，激光雷达若要在乘用车市场大规模商用量产，则应用于 L3-5 自动驾驶的激光雷达的单价需低于 1000 美金，L1-2 需低于 500 美金。目前，部分激光雷达企业给出了其产品价位，我们认为量产时间较近的企业公布的产品价格参考意义较大。其中，速腾聚创为官网对外销售价，Innoviz 为车企供货价，Velodyne 和 Luminar 均为目标价。

表 4：部分激光雷达企业产品价格

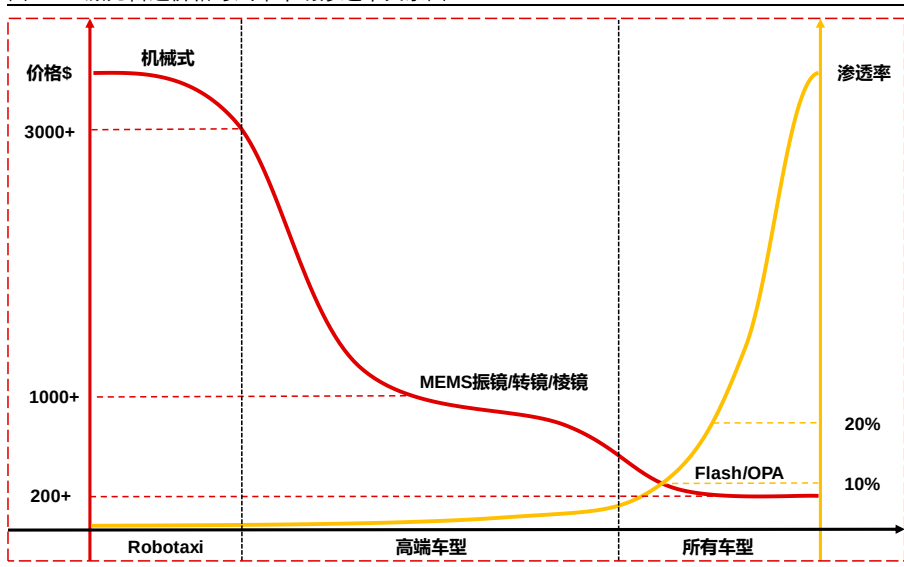
| 公司名称     | 产品型号          | 价位/目标价位  | 预计量产时间 |
|----------|---------------|----------|--------|
| Velodyne | Velarray H800 | \$500    | 2022   |
| Innoviz  | One           | \$1,000  | 2022Q2 |
| 速腾聚创     | RS-M1         | \$1,898  | 2021H1 |
| Luminar  | Iris          | < \$1000 | 2022   |

资料来源：Innoviz 官网，速腾聚创官网，Luminar 官网，福布斯，长江证券研究所

汽车市场渗透率与激光雷达价格高度相关。机械式激光雷达方案在提高性能的同时，会大幅提高成本和车规审核难度，存在着成本-性能的两难困境，发展潜力有限，目前价格高昂，主要应用在 Robotaxi 和实验车型上。MEMS 振镜、转镜、棱镜等半固态方案可

大幅降低成本，使价格降低至 1000 美元附近，且技术在短期内较易实现突破，可被部分高端车型采用。但由于高端汽车占比较低，激光雷达渗透率提升有限。Flash 和 OPA 等全固态方案在降低成本上最具潜力，可将成本降低至 200 美元以下，可使激光雷达目标市场下沉至中低端汽车层面，渗透率有望大幅提高。

图 16：激光雷达价格与汽车市场渗透率关系图

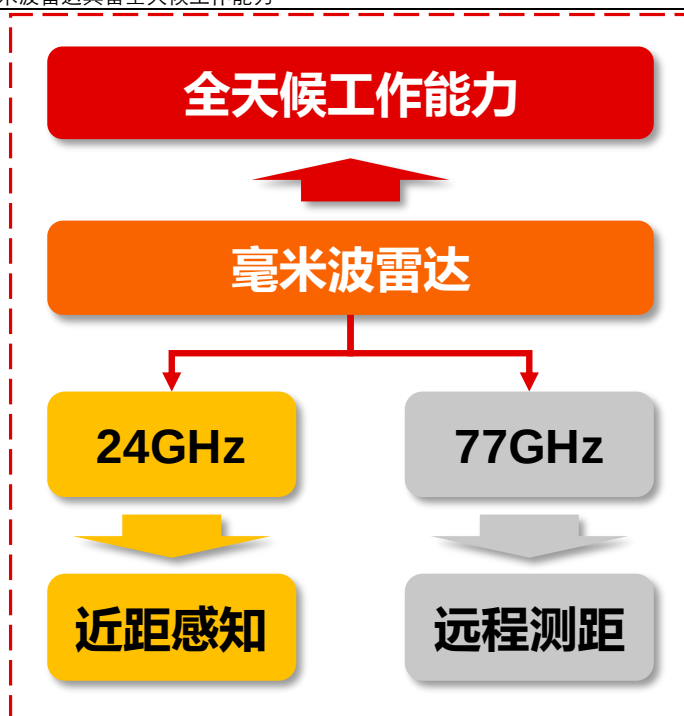


资料来源：长江证券研究所

## 毫米波雷达：远距探测尖兵

**毫米波雷达穿透性强，可全天候工作。**毫米波雷达发射 10GHz-200GHz 频率的电磁波，根据反射波的时间差和强度来进行测距。相比于激光，毫米波频率更低，波长更长，因此其穿透雾、烟、灰尘的能力强，具有全天候工作的能力。当前全球范围内主要采用 24GHz 和 77GHz 两种频率的毫米波雷达：24GHz 探测距离较近，主要用于近距感知，通常安装在车辆后方和周身；77GHz 性能较好，其精度、探测距离均有明显提升，通常安装在车辆正前方，用于实现前车测距、紧急制动、自动跟车等功能。

图 17：毫米波雷达具备全天候工作能力



资料来源：长江证券研究所

毫米波雷达算法会对静态物体进行过滤，导致其难以探测到静态物体。毫米波雷达工作的基础原理为计算收发信号的频率差和相位差。动态物体在运动过程中，其将产生明显的相位差，而静态目标的相位差几乎为零，通常被算法系统误认为杂波信号而滤除，进而导致毫米波雷达最终难以探测到静态物体。

图 18：毫米波雷达难以识别静态物体



资料来源：长江证券研究所

传统毫米波雷达成像能力、横向测速、纵向测高能力较差。相比于激光雷达，毫米波雷达的精度较低、点云数量较少，因此其难以对周边环境进行精准 3D 建模。其次，其横向测速和纵向测高能力较差，难以对垂直于毫米波发射方向移动的物体移动状态进行精准识别，几乎无法对物体的高度进行判断。

图 19：传统毫米波雷达性能较为单一



资料来源：长江证券研究所

**4D 毫米波雷达增强了纵向测高能力和通道数量，性能可媲美低线束激光雷达。**传统毫米波雷达智能测量三维数据：距离、速度、水平位置。由于缺乏对垂直高度的感知，其在探测路牌、桥梁等静止物体时默认其与车辆在同一平面，使得毫米波雷达在感知算法上不得不将静态物体反射的信号全部过滤掉，防止出现错误预警情况。4D 毫米波雷达增强了纵向测高能力和通道数量，无需对静态物体进行过滤，且点云数量大大增加，具备了 3D 建模能力，在性能上可媲美 4-8 线束激光雷达。我们认为 4D 毫米波雷达虽然在技术上可以达到低线束激光雷达的效果，但会导致其成本大幅上升，与激光雷达相比不具备成本优势，因此其难以对激光雷达和摄像头的主传感器地位形成冲击。

图 20：4D 毫米波雷达性能可媲美低线束激光雷达

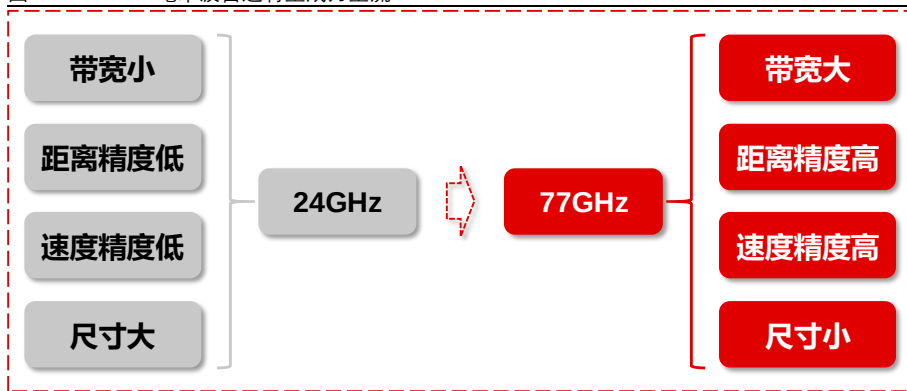


资料来源：长江证券研究所

随着工艺提升，毫米波雷达正在从低频段向高频段发展。77GHz 相比于 24GHz 体积更小、功耗更低、性能更好。24GHz 频段带宽较小，大部分为 250MHz 小带宽，仅少部分为 5GHz 大带宽，但根据欧洲电信标准化协会（ETSI）和联邦通信委员会（FCC）制定的标准，2022 年起，24GHz 频段中的 5GHz 无法在欧洲和美国使用，仅凭 250MHz 的带宽难以满足车载应用领域越来越高的性能需求。

高频段毫米波雷达可利用更大的带宽和更高的频率显著提高距离、速度精度，缩小传感器尺寸。距离分辨率和精度与扫描带宽成正比，77GHz 可提供高达 4GHz 的带宽，远高于 24GHz 的 250MHz 带宽，其距离分辨率和精度相比于 24GHz 可提高约 20 倍。速度分辨率和精度与频率呈正比，因此 77GHz 相比与 24GHz 在速度分辨率和精度方面也有显著提高。此外，相同的天线视场和增益下，77GHz 天线阵列的尺寸仅为 24GHz 的 1/3，集成度提升可显著拓宽产品的应用场景。

图 21：77GHz 毫米波雷达有望成为主流

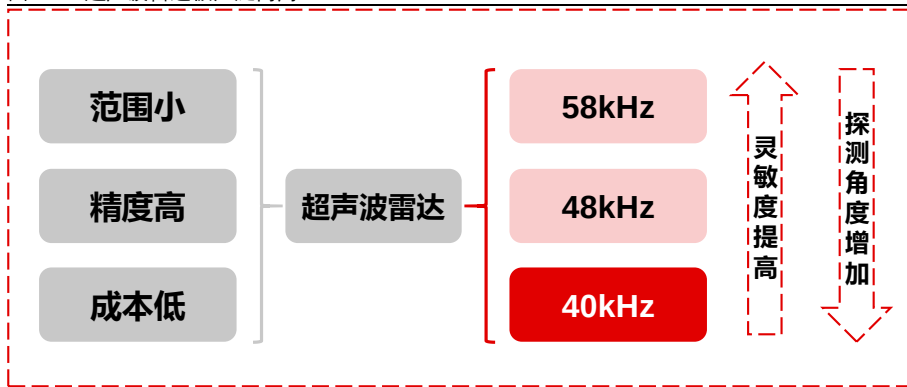


资料来源：长江证券研究所

## 超声波雷达：近距防护卫士

超声波雷达感知范围较小，精度较高、成本较低，主要用于倒车场景。超声波雷达的工作原理与激光雷达和毫米波雷达类似，均通过回波测距，区别在于激光雷达和毫米波雷达的波速都为光速，而超声波雷达的波速为音速。常见的超声波雷达工作频率有 40kHz、48kHz、58kHz 三种。由于超声波雷达的频率与灵敏度成正比，与探测角度呈反比，因此 40kHz 的超声波雷达使用居多。

图 22：超声波雷达被广泛商用



资料来源：长江证券研究所

常见车载超声波雷达有两类：近距 UPA 和远距 APA。UPA 为短程超声波，主要安装在车辆的前后保险杠上，检测范围一般在 25cm-250cm，探测角度较大，用于测量汽车前后障碍物。APA 为远程超声波雷达，主要用于车侧身，检测范围一般在 35cm-500cm，探测距离较远但探测角度较小，其方向性优于 UPA，通常用于检测周身障碍物距离。

超声波雷达的成本较低，穿透性较强，在近距离探测中精度较高，但其性能容易受到天气影响，且在高速行驶环境中难以保证精度。超声波在传播过程速度较慢，因此在汽车高速行驶时，声波所测距离与实际距离间误差较大。此外，超声波的能量消耗较慢，但



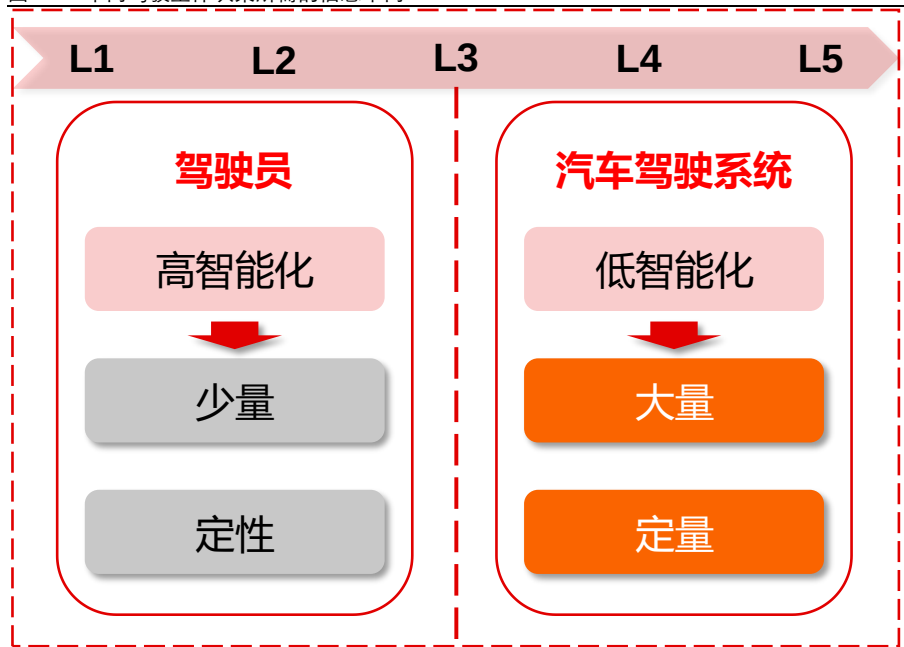
方向性较差，散射较为严重，因此其在对近距目标进行探测时的精度较高，但在对较远目标进行测量时，回波信号较少，精度极差。

## 高精度定位+地图：周天星引，北斗司南

### 绝对位置信息必不可缺

高精度定位服务对象为汽车驾驶系统，为其提供绝对位置信息，是 L3 级及以上自动驾驶必备利器。当自动驾驶发展至 L3 级及以上时，汽车驾驶的主体便从人转移到了驾驶系统，当前其智能化水平相对较低，因此需要更详尽，更精准的信息为其做出驾驶决策提供依据。“详尽”指数据量足够大，“精准”则指数据无需 AI 系统进行复杂的预处理即可直接供其决策。详尽的数据可提升驾驶系统做出决定的可靠程度，而精准的信息则有助于降低其决策过程的复杂度和难度。

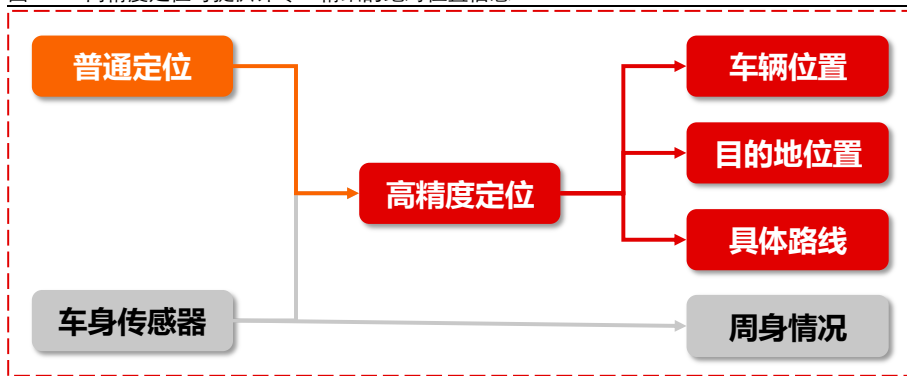
图 23：不同驾驶主体决策所需的信息不同



资料来源：长江证券研究所

我们认为，无论驾驶主体是人或是系统，其在做驾驶决策时，最重要的信息有四种：车辆的绝对位置，目的地的绝对位置，具体行车路线，车周身障碍物情况。车身传感器可提供第四类信息，定位功能可直接提供前三类信息。但普通定位的精度较低（5-10m），AI 系统需将上述“模糊的绝对位置”信息与传感器所供相对位置信息相结合，才能获取“精准的绝对位置”信息。高精度定位的精度可在厘米级，其所供信息足够详尽、精细，可供汽车 AI 系统直接进行决策，节约了算力、降低了算法难度、提高了决策可靠性。

图 24：高精度定位可提供详尽、精细的绝对位置信息

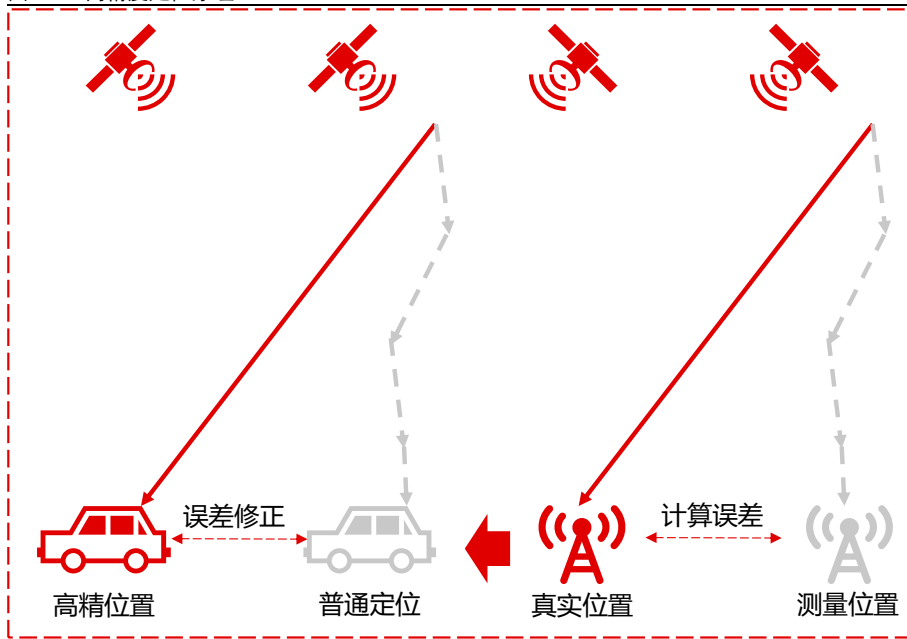


资料来源：长江证券研究所

## 普通定位通过增强系统升级为高精度定位

高精度卫星定位在应用于自动驾驶时，采用地基增强系统提升定位精度。普通卫星在定位时需同时接收至少 4 颗卫星定位的信息，以确定经度、纬度、高度、时间差四个变量，从而实现对位置的定位。然而信号在穿越电离层、对流层时会产生一定波动，从而引起误差，最终导致定位精度在米级，离自动驾驶的要求甚远。RTK 技术（载波相位差分技术）可通过建立基准坐标参考站，以该坐标参考站的坐标值为基准，对误差量进行测算，并在运算中消除误差，实时提供动态厘米级、静态毫米级精度的定位服务。

图 25：高精度定位原理

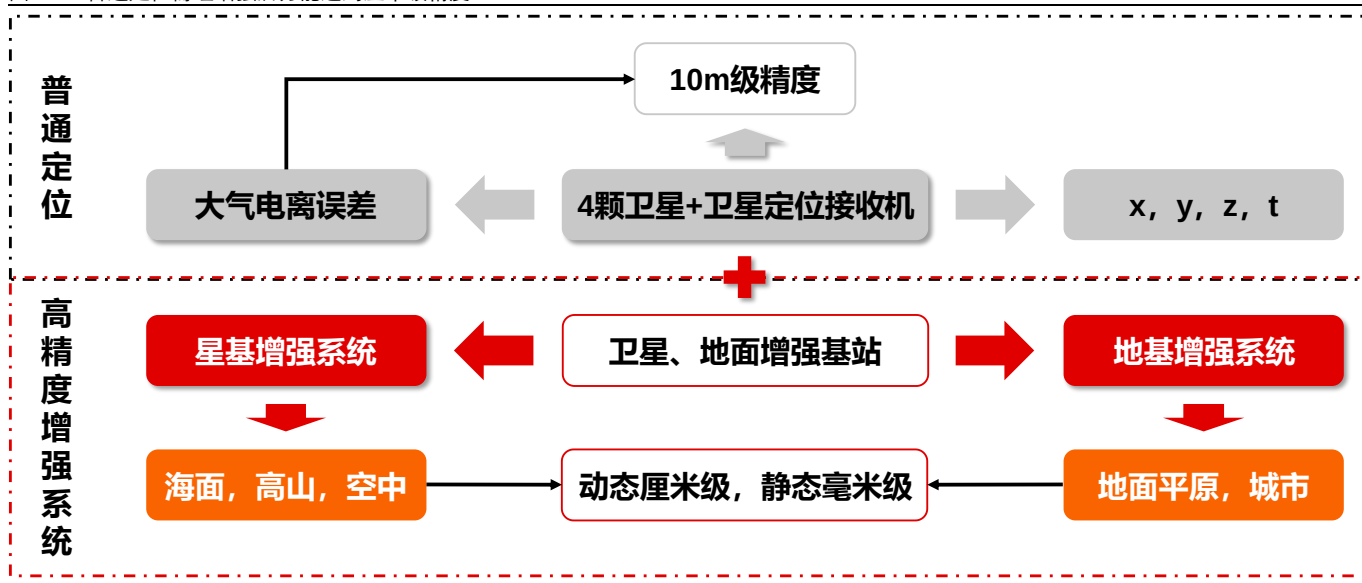


资料来源：长江证券研究所

地基增强系统覆盖范围有限，星基与地基一体化成为卫星导航定位系统的建设方向。地基增强系统虽然可以提升精度，但覆盖范围存在限制，在通信信号难以覆盖的偏远地区，

例如沙漠、海上、山区等。此外，地基增强系统还存在维护成本高、并发压力大等技术缺陷。星基增强系统将参考站获取到的矫正参数上传至卫星，再通过卫星发送至车端，实现低成本、广范围的全球覆盖，可供几十亿用户使用，目前主要用在山区、海洋、空中等地基增强系统难以覆盖的区域。

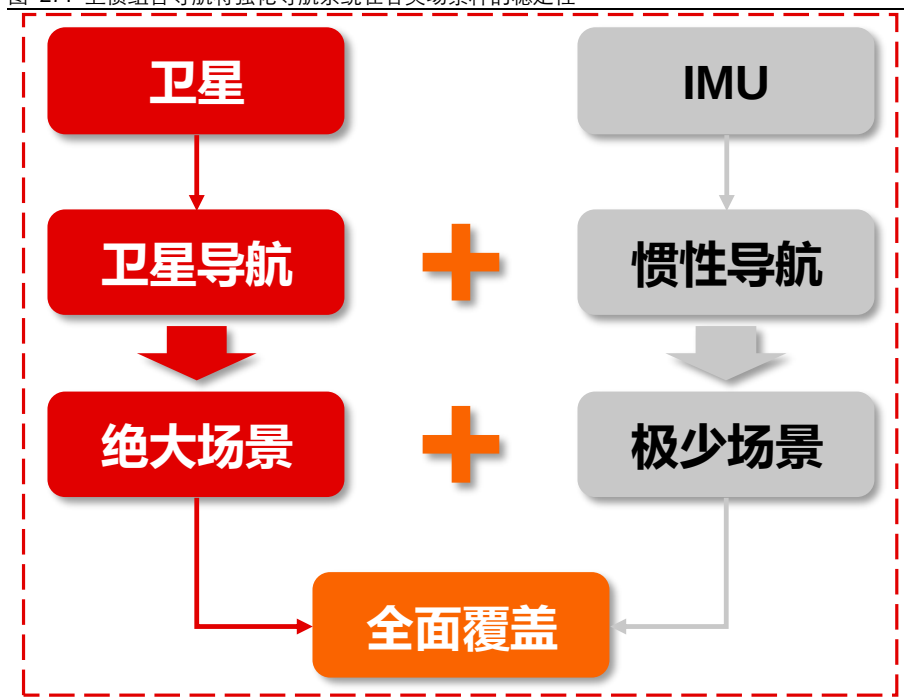
图 26：普通定位需经增强后方能达到厘米级精度



资料来源：长江证券研究所

卫星导航通常与惯性导航组合使用。卫星导航在有遮蔽物时，容易出现信号弱或丢失情况。在卫星信号微弱或者丢失卫星信号的情况下，车辆可利用惯导使导航系统继续工作，保证其正常工作，提高了自动驾驶系统的稳定性和可靠性。惯性导航通过惯性测量组件（IMU）测量载体的角速率和加速度信息，利用牛顿运动定律自动推算载体的瞬时速度和位置信息，具有不依赖外界信息、不向外界辐射能量、不受干扰、隐蔽性好的特点。卫星导航可覆盖绝大多数应用场景，而惯性导航主要作为卫星导航的补充，两者组合使用，将增强导航系统在各种环境中的稳定性。

图 27：卫惯组合导航将强化导航系统在各种场景中的稳定性

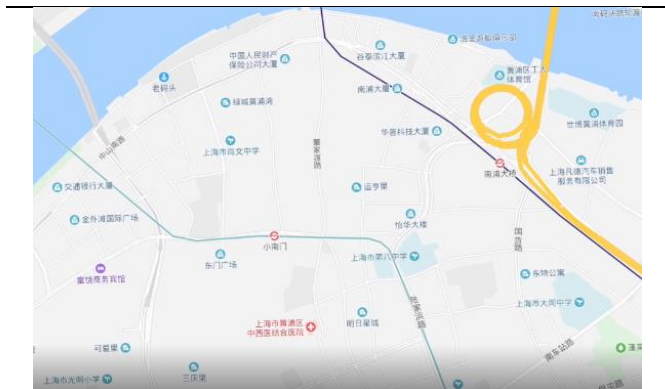


资料来源：长江证券研究所

## 高精度地图与定位相辅相成

为自动驾驶而生，高精度地图逐渐走向成熟。高精度地图是 L3 及以上级别的自动驾驶不可或缺的一环。与一般导航地图相比，高精度地图的服务对象不是人类驾驶员，而是自动驾驶系统。其绝对精度更高、包含的道路交通元素更为丰富，包括车道模型、道路部件、道路属性的静态信息，以及包含天气、道路拥堵情况、施工情况在内的动态信息。丰富的内容涵盖致使高精度地图的数据量是普通地图的  $10^5$  倍甚至更多。经过近几年的发展，高精度地图已逐渐走向成熟，已能满足自动驾驶 L3 级别的使用需求，开始逐渐走向商业化。

图 28：普通地图



资料来源：四维图新官网，长江证券研究所

图 29：高精度地图



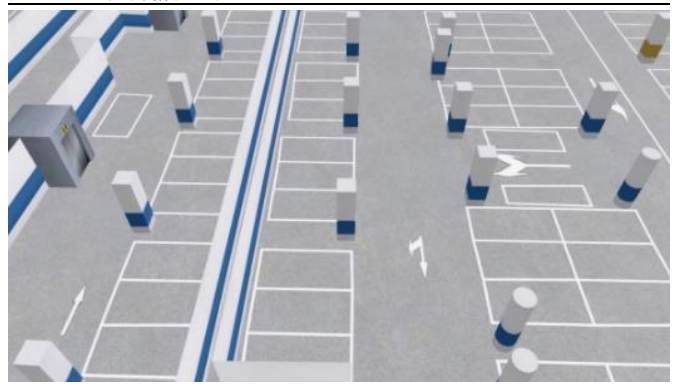
资料来源：四维图新官网，长江证券研究所

图 30：三维导航地图



资料来源：四维图新官网，长江证券研究所

图 31：室内高精度地图



资料来源：四维图新官网，长江证券研究所

## 高精度定位市场测算

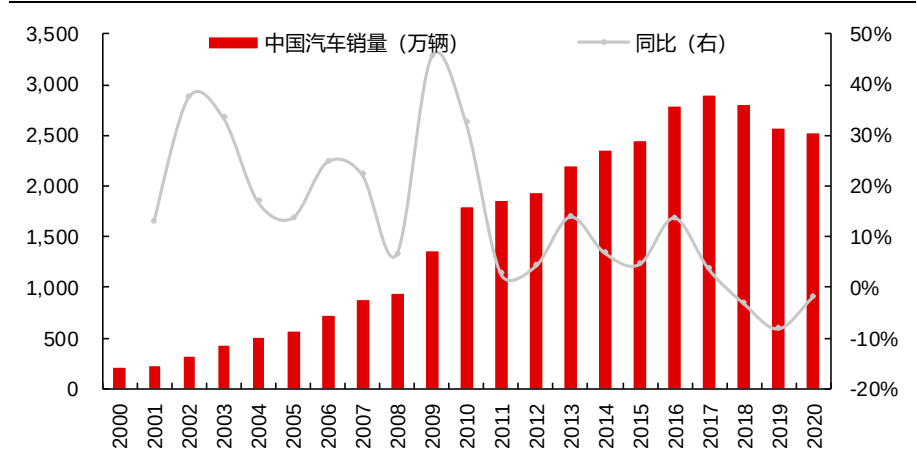
**测算假设：**1) 根据 2020 年世界智能网联汽车大会发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》，路线图设定的目标为 2020-2025 年 L2-L3 级的智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过 50%。我们假设，到 2025 年新车自动驾驶 L3 及以上渗透率为 30%，同时高精度定位的渗透率为 30%；2) 根据中国汽车工业协会历史数据统计，我们假定 2021-2025 年汽车销量为 2600 万辆；3) 我们预计，2021 年 GNSS 设备的单价为 2500 元，此后每年均有一定价格降幅；在不考虑存量汽车装配高精度导航定位设备的可能性下，我们预计 2025 年，单纯由自动驾驶驱动的国内高精度导航定位设备市场空间约为 86 亿元，2021-2025 年累计市场空间约为 161 亿元。

表 5：车载高精度定位市场空间测算

|       | 销售量车辆:万辆 | 新车高精度定位渗透率 | 高精度定位车辆:万辆 | 单价:元 | 市场空间:亿元 | 同比增速 |
|-------|----------|------------|------------|------|---------|------|
| 2021E | 2600     | 0.50%      | 13         | 2500 | 3       |      |
| 2022E | 2600     | 2%         | 52         | 1800 | 9       | 188% |
| 2023E | 2600     | 6%         | 156        | 1400 | 22      | 133% |
| 2024E | 2600     | 13%        | 338        | 1200 | 41      | 86%  |
| 2025E | 2600     | 30%        | 780        | 1100 | 86      | 112% |
| 合计    |          |            |            |      | 161     |      |

资料来源：长江证券研究所

图 32：中国汽车年销量



资料来源：中国汽车工业协会，长江证券研究所

伴随自动驾驶的推进，已有不少车厂尝试推出带有高精度定位的车型。2020 年是高精度定位集中量产上市的第一年，不完全统计，一共有 6 款车型搭载了厘米级、亚米级高精度定位。以 2020 年推出的小鹏 P7 为例，P7 搭载千寻位置 FindAUTO 高精度定位服务以及高德的高精度地图，定位精度可达厘米级，从而提升车辆在恶劣天气和极端环境下的安全指数。2021 年 4 月推出的小鹏 P5 也支持厘米级的定位精度。从目前来看，支持高精度定位的车型仍然较少，我们认为这主要是由于目前乘用车自动驾驶的大多仍为 L3 以下。我们预计伴随自动驾驶的不断发展，未来搭载高精度定位将成为主流。

表 6：目前推出高精度定位车型统计

| 车型                | 推出时间     | 定位等级 |
|-------------------|----------|------|
| 凯迪拉克 CT6（2018 款起） | 2017 年秋季 | 厘米级  |
| 荣威 Marvel X       | 2018-8   | 厘米级  |
| 红旗 HS5            | 2019-5   | 厘米级  |
| 小鹏 P7             | 2020-4   | 厘米级  |
| 广汽新能源埃安 V         | 2020-6   | 厘米级  |
| 红旗 H9             | 2020-8   | 厘米级  |
| 广汽新能源埃安 LX        | 2020-11  | 厘米级  |
| 红旗 E-HS9          | 2020-12  | 亚米级  |
| 上汽通用别克 GL8 艾维亚    | 2020-12  | 厘米级  |
| 蔚来 ET7            | 2021-1   | 亚米级  |
| 小鹏 P5             | 2021-4   | 厘米级  |
| 理想 one            | 2021-5   | 亚米级  |

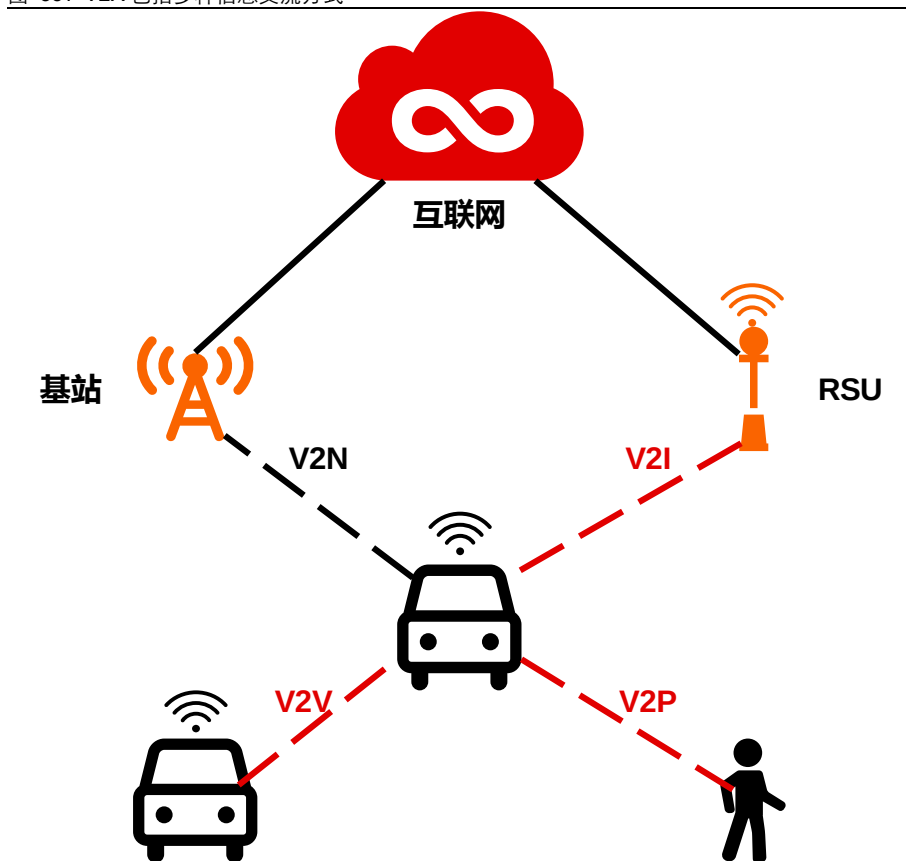
资料来源：千寻位置，汽车之家等，长江证券研究所

## 车联网：共享互联，多车智联

### 车联网是实现多车智能的关键

车联网通信包括车与车之间（V2V）、车与路之间（V2I）、车与人之间（V2P）、车与基站网络之间（V2N）等，具有低时延、高可靠、高精度等特殊严苛的通信要求。

图 33：V2X 包括多种信息交流方式

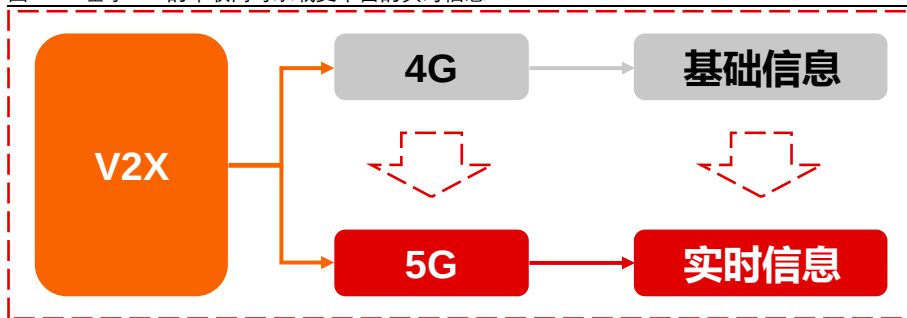


资料来源：长江证券研究所

**车联网技术与基础网络息息相关，5G 赋能迈入新时代。**我国从 2012 年起提出了车联网的概念及应用，该阶段的车联网以 4G（LTE）为基础，即 LTE-V2X。LTE-V2X 主要承载基础信息，如交通情况、车辆情况等。5G（NR）出现后，车联网迈入 NR-V2X 时代，在大带宽，低时延的网络通道赋能下，车联网可承载更丰富的信息，如传感器共享、车辆信息交流等，使自动驾驶又向前迈进了一大步。



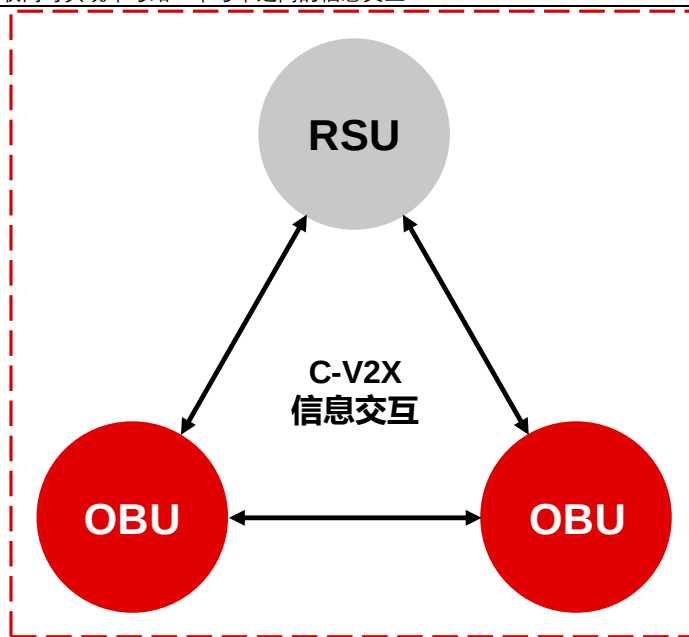
图 34：基于 5G 的车联网可承载更丰富的实时信息



资料来源：长江证券研究所

车联网可实现车与车之间、车与路之间的协同感知，以强化对道路资源的管控。每辆车上都会配备 OBU（On Board Unit，车载单元），其可与路测的 RSU（Road-Side Unit）进行交互，将收集到的信息反馈给 RSU。RSU 在对信息进行处理后，一方面将其传输给周围车辆，一方面将其传输到后台实现云端控制。除了与 RSU 之间进行协同互动外，车辆还可通过 OBU 完成车与车、车与人之间的交互。由于实现了信息交互，车联网可显著提升交通安全和交通效率。

图 35：车联网可实现车与路、车与车之间的信息交互



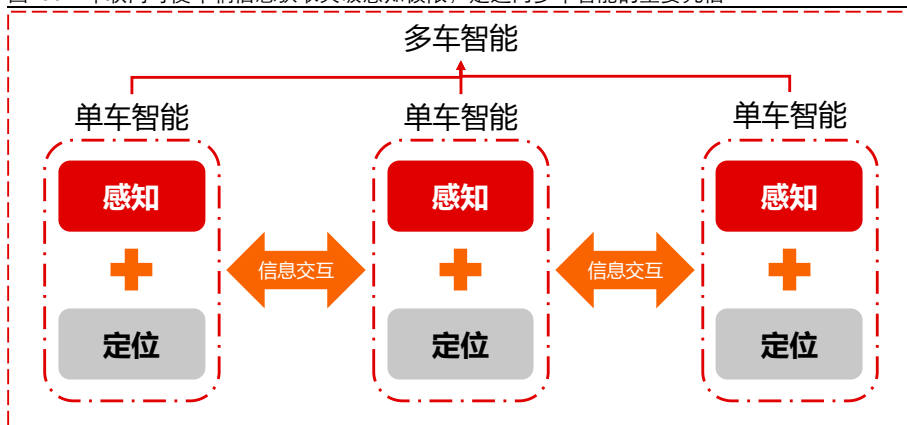
资料来源：长江证券研究所

车联网是单车智能迈向多车智能的重要凭借。在车辆配备了感知传感器和高精度定位之后，车辆便掌握了相对位置和绝对位置两类信息，相当于为汽车配备了“眼睛”，据此可实现单车智能。但单车智能的局限在于，车辆仅能获取其感知到的内容，若碰到遮挡情



况，则无法感知被遮挡的内容。车联网可实现车与车、车与路之间的信息交互，相当于为车配备了“嘴巴”和“耳朵”，在车联网的协助下，车辆获取的信息突破了其自身感知的界限，具备更高的安全性和可靠性。

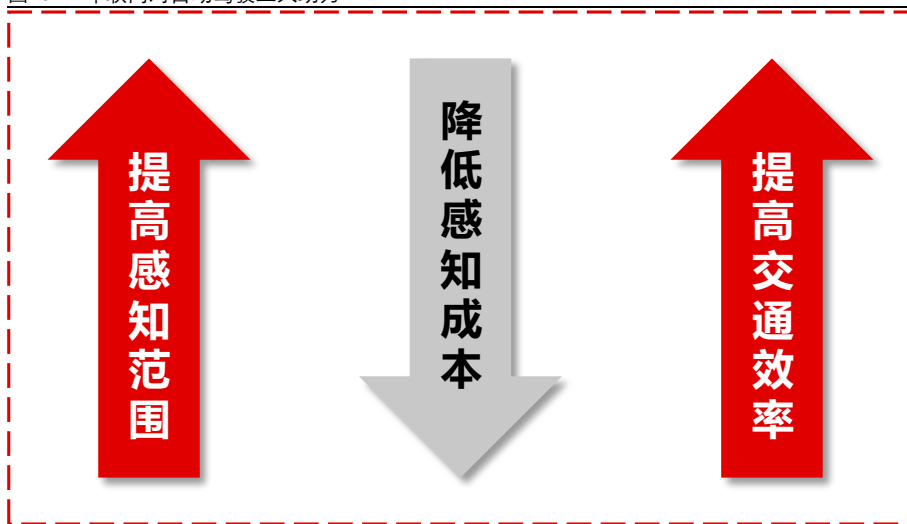
图 36：车联网可使车辆信息获取突破感知极限，是迈向多车智能的重要凭借



资料来源：长江证券研究所

**车联网可显著提升车辆感知范围，降低感知成本，提高交通效率。**在单车智能阶段，车辆只能获取其自身感知范围以内的信息，在遇到遮挡，目标物过远等情况时，便无法获取信息。借助车联网，车与车之间可实现信息传递，使得车辆的感知不仅仅依靠自身传感器，提升了感知范围，也降低了对单车传感器和芯片性能的要求，进而降低其成本。此外，车辆与周围其他单位间实现了实时信息交流，将有助于提升交通效率，缓解拥堵。

图 37：车联网对自动驾驶三大助力

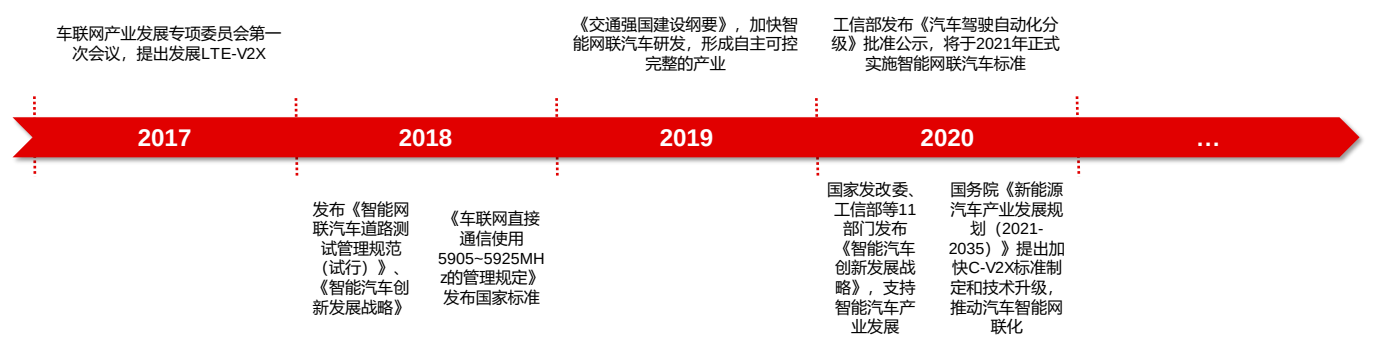


资料来源：长江证券研究所

**政策支持，车联网有望加速发展。**2017 年 9 月，国家制造强国建设小组召开车联网产业发展专项委员会第一次会议，提出发展 LTE-V2X，确定了中国以 LTE-V2X 为重点的发展路线。2018 年 6 月 27 日，工信部无线电管理局研究起草了《车辆位置（智能网联汽

车)直连通信使用 5905~5925MHz 频率的管理规定(征求意见稿)》,为 LTE-V2X 颁发专门频段。2020 年 10-11 月,国务院《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提出加快 C-V2X 标准制定和技术升级,推动汽车智能网联化。在国家政策推动和扶持下,车联网相关标准及建设有望加速进行。

图 38: 国家政策加速车联网发展



资料来源:中华人民共和国工业和信息化部,中华人民共和国国家发展和改革委员会,中华人民共和国中央人民政府,长江证券研究所

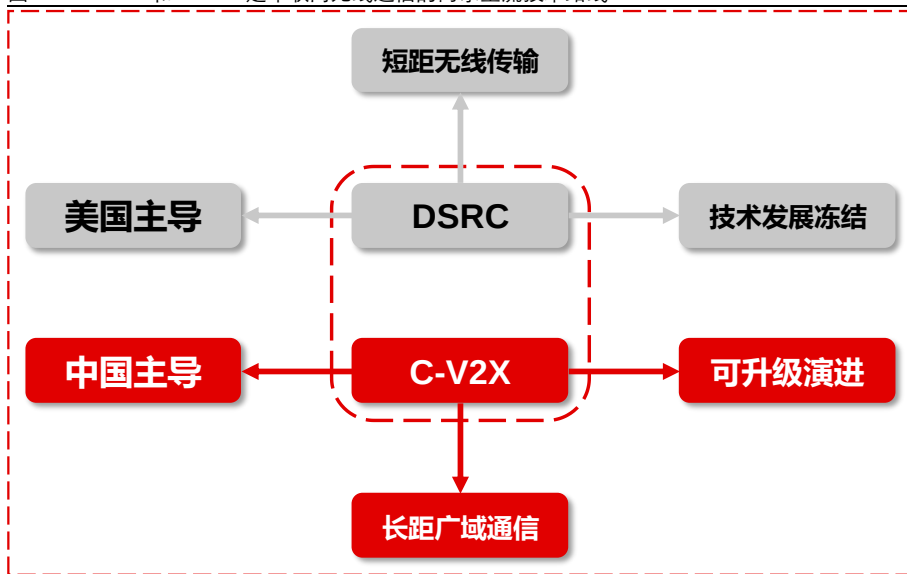
## C-V2X 有望成为主流车联网无线通信技术

目前,国际主流车联网无线通信有 DSRC(Dedicated Short Range Communications)/802.11p 和 C-V2X 两条技术路线。

**DSRC/802.11p:** 是由美国 IEEE 主导(电气和电子工程师协会)的 V2X 无线通信技术,提供短距离无线传输。DSRC 已于 2010 年完成标准化工作并已冻结,支持车辆在 5.9GHz 专用频段进行 V2V、V2I 的直连通信,其标准及知识产权以美国为主。

**C-V2X (Cellular-V2X):** 是 3GPP 主导推动的基于 4G/5G 蜂窝网通信技术演进形成的 V2X 技术,主要用于长距离和大范围的通信,在技术先进性、性能和后续演进等方面,相对 802.11p 具有优势。C-V2X 包含面向 4G 的 R14 LTE-V2X、R15 LTE-V2X 和后续面向 5G 演进的 5G-V2X,其中 R14/R15 LTE-V2X 由华为、大唐等中国企业牵头推动,在标准、知识产权等具有较大话语权。

图 39: DSRC 和 C-V2X 是车联网无线通信的两条主流技术路线

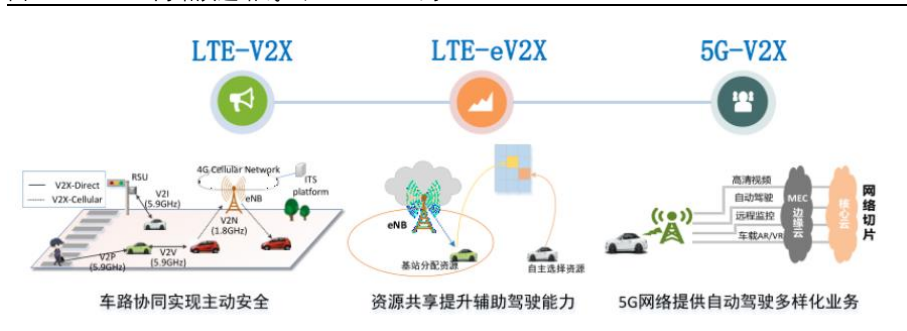


资料来源：长江证券研究所

从技术上考虑，C-V2X 相比 DSRC 整体性能更优，可提供完备的 V2X 系统应用，实现更高效、可靠、安全的智能交通系统；产业上，DSRC 虽发展较早，但支持的产业链相对封闭和弱小，且无演进升级路线，而 C-V2X 可借助通信行业规模优势，更易推动产业链改造和升级。在政府的领导下，产业各方正在共同推进 C-V2X 技术在我国的发展。

在技术路径选择上，由于 DSRC/802.11p 技术成熟较早，产业链更成熟，因此车联网起步较早的美国、日本等发达国家早期均倾向部署 DSRC/802.11p 技术。C-V2X 以技术先进、性能优越以及长期演进等优势获得中国产业界的支持。目前，DSRC/802.11p 和 LTE-V2X 技术都已完成技术研究和标准化制定，车联网产业化条件已经具备，而 5G 的到来，有望释放车联网发展动能。

图 40: C-V2X 网络演进路线：由 LTE-V2X 到 5G-V2X



资料来源：中国联通，长江证券研究所

美国或逐步摒弃 DSRC 技术，转向 C-V2X。2019 年底，美国联邦通信委员会（FCC）批准将原本用于 DSRC 的 5.850-5.925GHz 频段种的 5.895-5.925GHz 频谱分配给 C-V2X，5.850-5.895GHz 分配给 WiFi 免授权设备。DSRC 专属频谱的取消，或意味着美国将彻底放弃 DSRC 技术。

## 投资建议

智能化和电动化是汽车行业的两条发展主线，相比于电动化，高阶智能化进展相对缓慢。我们认为，激光雷达作为高阶自动驾驶必备的核心传感器，当下面临成本较高，难以商用的难题，核心传感器的缺位限制了汽车智能化向更高阶迈进的步伐。相较之下，高精度定位发展较为迅速，在北三全球组网加持下，高精度定位有望迅速实现商用，重点推荐：**华测导航**。车联网方面，受政策扶植加持，标准制定和基础设施建设有望提速，重点推荐模组厂商**广和通**、**移远通信**；在 5G+车联网加持下，应用端有望快速受益，重点推荐车载视频监控龙头：**锐明技术**。

## 投资评级说明

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 行业评级  | 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为： |
| 看好    | 相对表现优于同期相关证券市场代表性指数                                         |
| 中性    | 相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平                                        |
| 看淡    | 相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数                                         |
| 公司评级  | 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：      |
| 买入    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%                                     |
| 增持    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间                                 |
| 中性    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间                                  |
| 减持    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%                                      |
| 无投资评级 | 由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。 |

**相关证券市场代表性指数说明：**A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

## 办公地址：

### 上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层  
P.C / (200122)

### 武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼  
P.C / (430015)

### 北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层  
P.C / (100032)

### 深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼  
P.C / (518048)

## 分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

## 重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告中信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

